

Bản trình chiếu: Ghi chú về tối ưu trên lưới

Wu Jingyue

2005

Nguồn gốc: Ghi chú về tối ưu trên lưới: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Wu Jingyue / Wu Jingyue.ppt

1 Phạm vi khôi phục

Tệp gốc hiện chỉ có PowerPoint, không có bài viết Word đi kèm trong thư mục 2005. Phần văn bản đọc được từ slide gồm các mốc sau: tác giả “Jingyue Wu”, lưới $M \times N$, gốc $(0, 0)$, điều kiện $M, N \leq 4000$, trạng thái (r, c) , hai phép chuyển

$$(r, c) \rightarrow (r + P, c + Q), \quad (r, c) \rightarrow (r + Q, c + P),$$

với $P, Q \leq 10$, thêm các giới hạn $B \leq 10, D \leq 5000$, và một biến thể có $M \leq 10^{15}$. Các mốc khác như $D = 3, M = 4, N \leq 1000, \leq 8, N = 5, R = 2$, cùng nhãn hình p10743a và p10743b, cho thấy slide chủ yếu minh họa bằng hình và dữ liệu mẫu.

Bản ghi chú này vì thế không cố dựng lại toàn bộ đề bài. Nó dịch và hệ thống hóa những nội dung chắc chắn nhận diện được: các bài tối ưu trên lưới lớn, trong đó phép chuyển hoặc tham số cục bộ nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước lưới.

2 Mô hình bước đi trên lưới

Mô hình rõ nhất là bài toán đi trên lưới. Từ ô (r, c) , ta có thể đi tới $(r + P, c + Q)$ hoặc $(r + Q, c + P)$. Hai bước này đối xứng theo hoán đổi P, Q , giống một quân cờ có hai hướng tiến. Vì $P, Q \leq 10$, số kiểu bước rất nhỏ, nhưng M, N có thể tới 4000, nên số ô đã là $1.6 \cdot 10^7$. Nếu mỗi ô còn kèm thêm trạng thái phụ, lời giải trực tiếp dễ vượt bộ nhớ.

Khi chỉ hỏi khả năng tới được hoặc số bước ít nhất trong lưới vừa phải, đồ thị trạng thái có đỉnh là ô và cạnh là phép chuyển. Vì mọi cạnh cùng trọng số, BFS là công cụ đầu tiên. Tuy nhiên, BFS cần đánh dấu mọi ô có thể tới. Với $M, N \leq 4000$, bitset hoặc mảng một byte còn có thể chấp nhận; với nhiều tầng trạng thái thì phải nén.

Một quan sát cơ bản là mọi bước đều tăng cả hàng và cột. Vì vậy đồ thị có hướng không chu trình nếu chỉ xét các bước như trên. Khi đó có thể xử lý theo thứ tự tăng của $r + c$, hoặc theo từng đường chéo $r + c = \text{hằng số}$, thay vì dùng hàng đợi tổng quát. Nếu bài toán yêu cầu đếm hoặc tối ưu giá trị, quy hoạch động theo lớp thường đơn giản hơn BFS.

3 Khai thác tham số nhỏ

Các giới hạn $P, Q \leq 10$, $B \leq 10$ và $D \leq 5000$ gợi ý rằng phần khó không nằm ở một ô riêng lẻ, mà ở cách trạng thái phụ lan truyền trên lưới. Một mẫu xử lý thường gặp là đưa các tham số nhỏ vào trạng thái, còn tọa độ lớn được xử lý bằng lớp hoặc phần dư.

Nếu bước đi chỉ phụ thuộc vào $r \bmod g$ và $c \bmod g$, trong đó $g = \gcd(P, Q)$ hoặc một mô-đun nhỏ khác, các ô cùng lớp phần dư có hành vi tương tự. Khi đó ta không cần xét mọi tọa độ độc lập; có thể xử lý trên đồ thị phần dư rồi suy ra vùng tọa độ tương ứng. Điều này đặc biệt quan trọng khi slide nêu biến thể $M \leq 10^{15}$: không thuật toán nào đi qua từng hàng được, nên chắc chắn phải dùng tính chu kỳ, công thức, hoặc ma trận chuyển trên số trạng thái nhỏ.

Nếu $B \leq 10$ biểu diễn số vật cản, số điểm đặc biệt hoặc số lần được dùng một thao tác, cách tự nhiên là tách phần đặc biệt khỏi nền lưới. Ta tính quan hệ giữa các điểm đặc biệt bằng BFS hoặc công thức trên lưới trống, rồi chạy DP theo tập con hoặc theo số lần dùng thao tác. Với B nhỏ, miền 2^B còn khả thi; với M, N lớn, điều quan trọng là không nhân 2^B với toàn bộ số ô nếu có thể tránh.

Nếu $D \leq 5000$ là giới hạn khoảng cách hoặc số bước, ta có thể chỉ giữ một dải quanh biên đang xét. Khi mỗi bước tăng tọa độ, sau D bước chỉ có $\mathcal{O}(D)$ lớp đường chéo liên quan; những lớp quá xa không ảnh hưởng tới đáp án. Đây là một kiểu tối ưu bộ nhớ bằng cửa sổ trượt.

4 Lưới rất lớn và tính chu kỳ

Mốc $M \leq 10^{15}$ cho thấy slide có ít nhất một ví dụ nơi kích thước lưới vượt xa khả năng duyệt. Trong các bài như vậy, cần tìm một cấu trúc lặp. Có ba hướng phổ biến:

- nén tọa độ theo những hàng hoặc cột đặc biệt;
- dùng phần dư theo chu kỳ của phép chuyển;
- xây một ma trận hoặc đồ thị chuyển nhỏ rồi lũy thừa nhanh theo số lớp.

Chẳng hạn, nếu trạng thái của một đường chéo chỉ phụ thuộc vào vài đường chéo trước đó, ta có thể xem mỗi đường chéo là một trạng thái tổng hợp. Với số mẫu trạng thái nhỏ, chuyển qua M hoặc N lớp có thể tính bằng lũy thừa ma trận hoặc phát hiện chu kỳ. Nếu có các điểm đặc biệt thưa, chỉ cần chia lưới thành các khoảng giữa các điểm ấy; trong mỗi khoảng, phép chuyển giống nhau và có thể xử lý hàng loạt.

Điểm cần kiểm soát là quy tắc thay thế. Không phải mọi phần lặp đều có thể nén; chỉ nén được khi phần bị bỏ không chứa thông tin phân biệt ảnh hưởng tới đáp án. Vì vậy khi dùng chu kỳ hoặc phần dư, phải chứng minh rằng hai ô cùng lớp thật sự có cùng tập chuyển và cùng điều kiện biên liên quan.

5 Cách trình bày thuật toán

Với một bài tối ưu lưới kiểu này, slide thường nên đọc theo trình tự:

1. xác định trạng thái tối thiểu, ví dụ ô (r, c) , lớp đường chéo, hay cặp phần dư;
2. xác định phép chuyển, ở đây là hai bước (P, Q) và (Q, P) ;
3. tìm thứ tự xử lý tự nhiên: BFS, thứ tự tăng $r + c$, hoặc lũy thừa chuyển;
4. dùng các giới hạn nhỏ như P, Q, B, D để giảm bộ nhớ và thời gian;
5. xử lý riêng biên của hình chữ nhật $M \times N$.

Biên là phần dễ sai. Một công thức đúng trên lưới vô hạn có thể đếm cả các ô ngoài hình chữ nhật. Khi $M, N \leq 4000$, kiểm tra biên trực tiếp trong BFS hoặc DP là đủ. Khi M rất lớn, cần đưa biên vào công thức nén: số lớp đầy đủ ở giữa, cộng với vài lớp đầu và cuối xử lý riêng.

6 Kết luận

Nội dung chắc chắn của bản trình chiếu là một nhóm ví dụ về tối ưu trên lưới lớn với bước đi nhỏ. Mẫu tư duy chung là không để kích thước hình chữ nhật quyết định trực tiếp độ phức tạp. Nếu lưới vừa phải, dùng BFS hoặc DP theo lớp và tối ưu bộ nhớ. Nếu một chiều rất lớn, tìm chu kỳ, phần dư, điểm đặc biệt hoặc phép chuyển tổng hợp để nhảy qua nhiều lớp cùng lúc.

Do phần chữ của PowerPoint quá ít, bản ghi chú này giữ mức khái quát và chỉ dùng các ràng buộc đọc được từ slide. Các chi tiết bài cụ thể trong hình gốc không được suy đoán thêm.